NORMATIV
PRIVIND METODELE ŞI ELEMENTELE DE CALCUL AL SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR ENERGETICE

NTE 005/06/00

Elaborator : **C.N. TRANSELECTRICA S.A.**

Executant : **S.C. ISPE S.A.**

Aprobat prin : **Decizia nr. 1424 din 21.10.2006 a Preşedintelui ANRE**

Înlocuieşte : **PE 013/94**

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

2006

CUPRINS

NORMATIV pag.

I. SCOP.....3

II. DOMENIU DE APLICARE.....3

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI.....4

IV. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ 24

V. PREMISE ŞI PRINCIPII GENERALE PENTRU ANALIZA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A FIABILITĂŢII INSTALAŢIILOR ENERGETICE.....25

VI. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL REŢELELOR DE VEHICULARE A ENERGIEI ELECTRICE.....28

VII. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL NODURILOR DE SISTEM (STAŢII) 29

VIII PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN PUNCTE DE INTERFAŢĂ.....32

IX. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL CENTRALELOR ELECTRICE (CTE, CET, CT şi CHE)..... 35

X. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE IN CAZUL LINIILOR ELECTRICE..... 37

XI. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE AI INSTALAŢIILOR TEHNOLOGICE CU ELEMENTE ÎN REGIM DE AŞTEPTARE..... 38

XII. PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIVĂ ŞI DE MENTENANŢĂ..... 40

ANEXE

Anexa 1 - INSTRUCŢIUNI DE APLICARE.....42

Anexa 2 - VALORI ALE PARAMETRILOR DE FIABILITATE.....133

Anexa 3 - CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE DESTINAŢI EVALUĂRII UNOR PERFORMANŢE ALE SCHEMELOR SAU/ ŞI STABILIRII UNOR RELAŢII CONTRACTUALE ÎNTRE FURNIZORII ŞI CONSUMATORII DE ENERGIE ELECTRICĂ.....138

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

NORMATIV PRIVIND METODELE ŞI ELEMENTELE DE CALCUL AL SIGURANŢEI ÎN FUNCŢIONARE A INSTALAŢIILOR ENERGETICE

(NTE 005/06/00)

I. SCOP

Art. 1. - (1) Prezentul Normativ are drept scop să precizeze, pentru cazurile cele mai uzuale întâlnite în practica curentă din domeniul instalaţiilor energetice, principii şi modalităţi de abordare a analizelor previzionale, calitative şi cantitative ale fiabilităţii entităţilor (instalaţii, ansambluri funcţionale, echipamente, dispozitive) cu ajutorul unor modele matematice de calcul probabilist. În acest sens, se urmăreşte prezentarea unor metode, modele şi relaţii de calcul, precum şi a unor tipuri uzuale de indicatori, (precizarea indicatorilor care trebuie urmăriţi în diferite cazuri fiind făcută, de regulă, şi în alte reglementări specifice).

(2) Prevederile din prezentul Normativ se utilizează, în vederea fundamentării, selectării şi justificării soluţiilor din studiile şi proiectele din domeniile de aplicare prezentate la cap.II.

(3) Aplicarea prevederilor din prezentul Normativ nu exclude, în anumite cazuri cu caracter deosebit, utilizarea altor metode sau modele din literatura de specialitate.

(4) Precizarea tipurilor de indicatori pentru fiecare dintre domenii sau a unor cerinţe specifice are, de regulă, un caracter de recomandare, selectarea indicatorilor urmăriţi prin calcul făcându-se cu respectarea prevederilor din **acte normative care se referă la domeniul considerat**, de la caz la caz, în funcţie de opţiuni.

(5) Indicatorii de fiabilitate sunt de două categorii şi anume:

a) **indicatori de performanţă**, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp **parcurs**, şi

b) **indicatori evaluaţi** obţinuţi prin calcul previzionale pentru un interval de timp dat.

(6) Prevederile Normativului se referă la evaluarea indicatorilor menţionaţi la Art.1. (5) b.

(7) În vederea facilitării elaborării calculelor de fiabilitate în conformitate cu prevederile din prezentul Normativ, acesta se compune din:

a) Normativul propriu-zis;

b) Anexe care cuprind instrucţiuni de aplicare.

II. DOMENIU DE APLICARE

Art. 2. - (1) Prezentul Normativ precizează şi exemplifică modul de abordare a analizelor de fiabilitate în cadrul activităţii de dimensionare şi exploatare şi mentenanţă a instalaţiilor energetice.

Domeniile de aplicare a Normativului sunt:

a) Studii în domeniile instalaţiilor termo şi hidromecanice;

b) Documentaţii, studii şi proiecte, în fazele în care se stabilesc soluţiile pentru schemele nodurilor de sistem (staţii de conexiuni şi/sau de transformare).

c) Documentaţii şi studii de alegere a soluţiilor pentru realizarea liniilor electrice aeriene şi în cablu.

d) Studii pentru alimentarea cu energie electrică şi termică a consumatorilor.

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

e) Lucrări prin care se justifică investiţiile destinate creşterii nivelului de fiabilitate al instalaţiilor existente (reabilitări, retehnologizări, etc).

f) Studii privind asistarea proceselor decizionale în domeniul activitaţii de conducere operativă.

g) Lucrări în care se urmăreşte selectarea unor soluţii tipizate sau refolosibile pentru diferite scheme tehnologice electrice, termomecanice sau de protecţie şi automatizări.

h) Preliminarea unor indicatori servind pentru stabilirea valorilor convenite sau precizate în prevederi contractuale privind continuitatea în asigurarea serviciilor la punctele de interfaţă dintre participanţii la piaţa de energie.

i) Studii privind optimizări în domeniul activităţii de mentenanţă.

j) Studii privind optimizarea structurilor şi performanţelor unor sisteme ”în aşteptare” inclusiv ale dispozitivelor de protecţie şi de automatizare.

k) Evaluarea nivelului de siguranţă în funcţionare pe parcursul unor indisponibilizări de echipamente determinate de lucrări în instalaţii (ex.:modernizări, retehnologizări, etc.).

Art. 3. - Pentru C.N.E, prevederile din Normativ au caracter general şi nu se pot substitui unor prevederi şi legiferări specifice acestor tipuri de centrale sau altor cerinţe impuse din condiţii de interfaţă cu partea convenţională. În acest sens, se admite aplicarea prevederilor din prezentul Normativ la analiza fiabilităţii unor instalaţii convenţionale din C.N.E, numai în absenţa unor, altor prevederi şi legiferări specifice.

III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI

Art. 4. - În cele ce urmează se prezintă, în ordine alfabetică, o serie de denumiri, definiţii notaţii şi relaţii referitoare la termenii generali şi indicatorii de fiabilitate în sensul atribuit acestora în prezentul Normativ.

Index **A**

Termen	**Definiţie**
Arbore de defectare	Formalism logic grafic sub forma unui graf în care nodurile sunt evenimente sau porţi logice iar arcele legăturile logice dintre acestea. Arborele prezintă logic modul în care se poate produce evenimentul analizat denumit eveniment de vârf (TOP), prin identificarea evenimentelor care participă la producerea sa. *Notă: Logica arborelui de defectare este o logică complementară a diagramelor bloc fiind posibil să se treacă de la o formă la alta prin negare.*
Autotestare (sinonim: testare automată)	Capacitate a unei entităţi „în aşteptare” de a semnaliza automat defecte produse sau evolutive.
Avarie	Inrăutăţirea sub un anumit nivel reglementat a parametrilor regimului de funcţionare al unei instalaţii electrice sau termice

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	datorită unui incident sau unei exploatări defectuoase.
Avarie majoră	Avarie care afectează o funcţiune considerată de importanţă majoră sau implică deteriorări importante ale unei entităţi.
Avarii de cauză comună	Avarii dependente provocate de o cauză comună.
Avarii dependente	Avarii datorate dependenţelor tehnologice dintre componentele unui sistem având ca origine o cauză comună.

Index **C**

Termen	Definiţie
Cale (drum) de succes	Un asamblu de elemente a căror funcţionare simultană conduce la funcţionarea sistemului din care fac parte, independent de stările celorlalte componente.
Cale minimală (drum minimal) de succes	O cale (drum) de succes care nu conţine alte căi (drumuri) de succes.
Calitate	Aptitudinea unei entităţi de a corespunde exigenţelor pentru care a fost concepută. ***Notă:*** *Calitatea este o proprietate iniţială a unei entităţi. Măsura în care ea corespunde în timp în procesul de utilizare poate fi evaluată cu ajutorul indicatorilor de fiabilitate, disponibilitate, etc.*
Cauză de defectare	Ansamblul circumstanţelor asociate concepţiei, fabricării sau utilizării (exploatării) care au determinat o defectare.
Coeficient de disponibilitate în timp (Availability Factor) - AF	Reprezintă aptitudinea unei entităţi de a funcţiona, indiferent de nivelul de încărcare. Deci, o entitate este disponibilă în starea în care ea este capabilă să indeplinească serviciul, indiferent că ea este sau nu în funcţiune şi indiferent de nivelul de încărcare pe care îl realizează. $AF = \frac{100 \times (TF + TR)}{T}$ [%] unde : - T- timpul calendaristic de reparaţie; - TF : durata totală de funcţionare în perioada de referinţă T [ore]; - TR : durata totală stărilor în rezervă disponibil în perioada de referinţă T [ore].
Coeficient de funcţionare (**S**ervice **F**actor) – SF	Reprezintă o componentă a coeficientului de disponibilitate în timp (AF), care se referă numai la duratele de funcţionare

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	efectivă (TF), fără a include duratele stărilor în rezervă, disponibilă. $SF = \frac{100 \times TF}{T}$ [%]
Coeficient de indisponibilitate în timp (**U**navailability **F**actor) – UF	Este complementarul coeficientului de disponibilitate (AF) şi este constituit dintr-o componentă planificată (aferentă opririlor entităţii pentru lucrări planificate) şi o componentă neplanificată (aferentă tuturor celorlalte categorii de opriri ale entităţii). $UF = \frac{100 \times (TN + TP)}{T} = 100 - AF$ [%] unde: - TN : durata totală a opririlor neplanificate în perioada de referinţă T [ore]; - TP : durata totală a opririlor planificate în perioada de referinţă T [ore].
Coeficient de indisponibilitate planificată în timp (**P**lanned **O**utage **F**actor) –POF	Reprezintă o componentă a coeficientului de indisponibilitate în timp (UF), corespunzătoare opririlor planificate. $POF = \frac{100 \times TP}{T}$ [%] unde: - TP : durata totală a opririlor planificate în perioada de refer`inţă T [ore].
Coeficient de indisponibilitate neplanificată în timp (**U**nplanned **O**utage **F**actor) – UOF	Reprezintă o componentă a coeficientului de indisponibilitate în timp (UF), corespunzătoare opririlor neplanificate. $UOF = \frac{100 \times TN}{T}$ [%] unde : - TN : durata totală a stărilor de opriri neplanificate în perioada de referinţă T [ore].
Coeficient de indisponibilitate accidentală în timp (**U**nplanned **O**utage **F**actor) - UOF1	Reprezintă o componentă a coeficientului de indisponibilitate neplanificată în timp (UOF), cauzată de opririle accidentale produse ca urmarea incidentelor. $UOF1 = \frac{100 \times TA}{T}$ [%] unde: - TA : durata totală a stărilor de opriri accidentale (defectărilor) în perioada de referinţă T [ore].
Coeficient de disponibilitate în energie (**E**quivalent **A**vailability **F**actor) – EAF	Reprezintă aptitudinea grupurilor de a produce energia corespunzatoare puterii maxime posibile (de referinţă) pe întrega perioadă calendaristică (de referinţă).

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	$EAF = 100 \times (1 - \frac{E_{ind}}{P_{max} \times T}) = 100 \times \frac{E_d}{P_{max} \times T}$ [%] unde : - E_d : energia totală disponibilă în perioada de referinţă T [MWh]; - E_{ind} : energia totală indisponibilă în perioada de referinţă T [MWh]; - P_{max} : puterea maximă posibilă (de referinţă) [MW]; - $E = P_{max} T$.
Coeficient de indisponibilitate neplanificată în energie (**E**quivalent **U**nplanned **A**vailability **F**actor) - EUOF	$EUOF = 100 \times \frac{E_{indn}}{P_{max} \times T}$ [%] unde : - Eindn : energia totală indisponibilă neplanificată în perioada de referinţă T[MWh]; - Pmax : puterea maximă posibilă (de referinţă) [MW].
Conexiune în paralel	Ansamblu de elemente care se află în stare de succes (de funcţionare), dacă şi numai dacă cel puţin unul din elementele astfel conectate se află în stare de succes (de funcţionare).
Conexiune în paralel cu condiţia “s din n” (s/n) -	Ansamblu de elemente care se află în stare de succes (de funcţionare), dacă şi numai dacă cel puţin “s” din cele “n” elemente astfel conectate se află simultan în stare de succes (de funcţionare).
Conexiune în serie	Ansamblu de elemente care se află în stare de succes (de funcţionare), dacă şi numai dacă toate elementele astfel conectate se află în stare de succes de funcţionare.

Index **D**

Termen	**Definiţie**
Debit critic	Valoare a debitului de abur livrat, sub care încep să apară consecinţe economice (daune nerecuperabile).
Defectare de fabricaţie	Defectarea unei entităţi este atribuită unei fabricaţii neconformă cu concepţia entităţii sau cu prevederea de fabricaţie specificată.
Defectare	Încetarea aptitudinii unei entităţi de a îndeplini o funcţie cerută (impusă).

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	Notă: După o defectare, entitatea se găseşte în stare de nefuncţionare.
Defect	Starea unei entităţi ca urmare a unei defectări.
Defect complet	Defect care determină o inaptitudine totală a unei entităţi de a îndeplini toate funcţiile cerute.
Defect parţial	Defect care determină o reducere a aptitudinii unei entităţii de a îndeplini funcţia cerută, fără însă a determina pierderea în totalitate a acesteia.
Defect simplu	Este defectul care nu determină producerea unor altor evenimente asociate acestuia.
Defectare progresivă	Defectare cauzată de evoluţia nefavorabilă în timp a caracteristicilor unei entităţi, având ca efect potenţial producerea unei pane.
Defectare minoră	Defectare care afectează funcţionarea unei entităţi, dar producând consecinţe neglijabile ei, sau mediului ei înconjurător
Defectare parţială	Defectare rezultată prin modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale entităţii, dar care nu conduce la dispariţia totală a funcţiei cerute.
Defect pertinent	Defectare considerată pentru interpretarea rezultatelor unei încercări, în exploatare, sau pentru a se calcula o caracteristică de fiabilitate.
Defectare primară	Defectarea unei entităţi al cărei cauze directe sau indirecte nu este o defectare sau o pană a unei alte entităţi.
Defectare prin uzură, îmbătrânire, degradare	Defectare a cărui probabilitate de apariţie creşte cu trecerea timpului, fiind un proces inerent al entităţii.
Defectare secundară	Defectare a unei entităţi a cărei cauză directă sau indirectă este o defectare sau o pană a unei alte entităţi.
Diagnosticare	Ansamblu de operaţii efectuate pentru evaluarea stării tehnice a unei entităţi, depistarea unor defectări progresive sau deja produse, localizarea acestora şi identificarea cauzelor avariei.
Diagramă bloc	Formalism logic care se întocmeşte în raport cu o anumită stare de succes (de funcţionare) avută în vedere. *Notă: Logica diagramei bloc este o logică complementară arborelui de defectare fiind posibil să se treacă de la o formă la alta prin negare.*

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Disponibilitate asimptotică	Disponibilitatea asimptotică reprezintă limita către care tinde disponibilitatea momentană atunci când "**t**" tinde la infinit.
Disponibilitate	Probabilitatea ca la un anumit moment un dispozitiv să se găsească în stare de funcţionare.
Dispozitiv (vezi şi "entitate")	Orice element component, bloc, ansamblu, echipament, subsistem sau sistem ce poate fi considerat de sine stătător în cadrul unui sistem.
Durată	Diferenţa între momentele extreme ale unui interval de timp.
Durată a mentenanţei	Interval de timp pe parcursul căruia se efectuează o acţiune de mentenanţă, inclusiv duratele suplimentare determinate de elemente tehnice sau logistice.
Durată a unei avarii	Durată de-a lungul căreia o entitate este în stare de indisponibilitate ca urmare a unui defect.
Durată critică de întrerupere	Valoare a duratei de întrerupere după care se produce o variaţie bruscă a valorii daunelor specifice sau a consecinţelor întreruperilor.
Durată cumulată	Suma duratelor de timp (de staţionare în anumite stări) caracterizate prin condiţii date, într-un interval de timp precizat.
Durată cumulată de funcţionare	Suma duratelor de funcţionare pe o perioadă de timp precizată.
Durată cumulată de indisponibilitate	Intervalul de timp pe parcursul căruia o entitate se găseşte în stare de indisponibilitate.
Durată cumulată de nefuncţionare	Suma duratelor de nefuncţionare pe o perioadă de timp precizată.
Durata de alimentare cerută de un consumator	Intervalul de timp în care consumatorul solicită asigurarea continuităţii alimentării.
Durată de funcţionare	Intervalul de timp pe durata căruia o entitate se găseşte în stare de funcţionare.
Durată de funcţionare până la defect	Durata cumulată a timpilor de funcţionare ale unei entităţi, din momentul primei puneri în stare de disponibilitate până la apariţia unui defect sau după o restabilire a stării de disponibilitate a entităţii până la apariţia defectului următor.
Durată de funcţionare până la primul defect	Durata de funcţionare a unei entităţi din momentul primei puneri în stare de disponibilitate până la apariţia unui defect.
Durată de funcţionare între două defecte	Este intervalul de timp între momentul restabilirii stării de funcţionare după un defect şi momentul producerii defectului

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	următor.
Durată de înlocuire	Intervalul de timp între momentul constatării stării de defect a unei entităţi şi durata restabilirii funcţiunii acesteia prin înlocuirea entităţii afectate (defecte).
Durată de disponibilitate	Intervalul de timp pe parcursul căruia o entitate se găseşte în stare de disponibilitate (indiferent dacă în această stare se găseşte în regim de funcţionare sau rezervă).
Durată de indisponibilitate	Intervalul de timp pe parcursul căruia o entitate se găseşte în stare de indisponibilitate.
Durata de inspecţie	Durata de timp pe parcursul căreia se efectuează inspectarea unei entităţi.
Durată de nefuncţionare	Intervalul de timp pe durata căruia o entitate se găseşte în stare de nefuncţionare.
Durată de reparare	Timpul cuprins între momentul începerii efective a acţiunii de reparare şi cel al terminării acestei acţiuni.
Durată de restabilire	Timpul de mentenanţă corectivă, pe durata căruia se efectuează acţiunea de înlăturare a avariei defectului. (Este cuprins între momentul producerii defectării şi momentul restabilirii stării de disponibilitate)**.**
Durata de testare	Durata de timp pe parcursul căreia se efectuează testarea unei entităţi.
Durata de viaţă	Intervalul de timp de la intrarea în exploatare a unui element, dispozitiv (instalaţie) până la scoaterea lui definitivă din funcţiune.
Durată de viaţă utilă	În condiţii date, intervalul de timp între un moment dat şi momentul în care intensitatea de defect devine inacceptabilă.
Durată între defecte	Durata între două defecte consecutive ale unei entităţi.
Durata maximă de restabilire după o întrerupere evaluată în perioada de referinţă T	Durata de restabilire, asociată unui anumit nivel de risc de depăşire “r”.
Durata medie a unei reduceri a debitului livrat sub anumite niveluri de debite critice Q_c -	Raportul dintre durata probabilă de neasigurare a unor niveluri de debite critice în intervalul de timp (0, T) şi numărul mediu de reduceri ale debitului livrat sub aceste niveluri de debite critice în intervalul de timp (0,T).
Durata medie de funcţionare neîntreruptă	Valoarea medie a timpului de funcţionare neîntreruptă până la defect.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	$M[T_f] = \int_{-\infty}^{+\infty} t_f(t)dt = \int_0^{\infty} R(t)dt$
Durata medie reziduală de viaţă	Valoarea medie a timpului restant de viaţă după o funcţionare fără defect într-un interval [0,T]. $M_{rez}(T) = \frac{1}{R(T)} \int_T^{\infty} R(x)dx$
Durata medie totală de insucces (de nefuncţionare accidentală) în perioada de referinţă T	Durata medie totală de insucces (de nefuncţionare) eliminare prin reparaţie corectivă sau/şi înlocuire în intervalul de timp (0,T).
Durata medie totală de nesatisfacere a puterii cerute la diferite niveluri de puteri caracteristice în perioada de referinţă T	Durata medie totală a stărilor de insucces (de nefuncţionare) eliminare prin reparaţii sau/şi înlocuiri în intervalul de timp (0, T), în cursul cărora nu sunt satisfăcute anunite niveluri de puteri caracteristice.
Durata medie totală de succes (de funcţionare) în perioada de referinţă T	Durata medie a stărilor de succes (de funcţionare) în intervalul de timp (0, T).
Durata misiunii	Perioadă de timp de funcţionare, cerută unei entităţi sau unui element, de-a lungul căreia aceasta trebuie să îndeplinească o funcţie specificată în condiţii date.
Durata probabilă de alimentare a unui consumator	Timpul mediu total, în cadrul duratei de alimentare cerute, în care consumatorul este alimentat.
Durata probabilă de nealimentare a unui consumator	Timpul mediu total, în cadrul duratei de alimentare cerute, în care consumatorul nu este alimentat.
Durata probabilă de neasigurare a unor niveluri de debite critice în perioada de referinţă T	Timpul mediu total în intervalul de timp (0, T), în care se asigură anumite niveluri de debite critice.
Durata probabilă de nesatisfacere a consumatorului de energie electrice sau termică în perioada de referinţă T	Timpul mediu total în intervalul (0,T) în care nu se asigură energia electrică sau debitul cerut de consumator.
Durata probabilă de utilizare a puterii instalate în perioada de referinţă T	Raportul dintre energia probabilă ce poate fi produsă în intervalul de timp (0,T) şi puterea instalată a grupului (centralei).
Durata totală a opririlor accidentale în perioada de referinţă – TA	Reprezintă durata totala a opririlor accidentale cauzate de incidente (avarii) şi este inclusă în TN - durata totală a opririlor neplanificate în perioada de referinţă, care cuprinde, în plus, şi opriri din cauze conjucturale, în urma unor restricţii externe.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Index **E**

Termen	Definiţie
Element	Entitate primară indivizibilă într-o analiză de fiabilitate.
Element (dispozitiv) în regim de aşteptare	Element sau dispozitiv destinat să intre în funcţiune sau să acţioneze la solicitarea unui alt element (dispozitiv) sau la apariţia anumitor evenimente.
Elemen dependent	Element ale cărui stări depind de stările altor elemente din cadrul dispozitivului (instalaţiei) din care face parte sau/şi de stările dispozitivului (instalaţiei) însuşi.
Element independent	Element ale cărui stări nu depind de stările altor elemente din cadrul dispozitivului (instalaţiei) din care face parte şi nici de stările dispozitivului (instalaţiei) însuşi.
Energia medie nelivrată în perioda de referinţă T.	Valoarea medie a energiei totale nelivrată la consumatori în intervalul de timp (0,T).
Entitate	Element, component, sistem, sub-sistem, dispozitiv, sau orice unitate funcţională, care poate fi considerată în mod individual.
Entitate în rezervă	Entitate a sistemului care poate prelua funcţiile alteia sau altor entităţi, în cazul indisponibilizării acesteia.
Entitate în rezervă activă	Entitate aflată în rezervă care poate prelua fără întrerupere (sau cu o întrerupere considerată neglijabilă) funcţia programată.
Entitate în rezervă pasivă	Entitate care se află într-o stare de aşteptare şi, la cerere, poate să preia funcţia altei sau altor entităţi pe care le rezervă.
Entitate nereparabilă	Entitate la care o defectare produsă face imposibilă refacerea capacităţii sale funcţionale.
Entitate reparabilă	Entitate care, în caz de defectare, prin reparare, poate redobândi integral capacitatea funcţională.
Entitate testată periodic	Entitate asupra căreia se efectuează testări periodice conform unui program precizat.
Eveniment	Schimbare care modifică starea sistemului cu referire la siguranţa sa de funcţionare.
Exploatare	Combinaţie a tuturor acţiunilor tehnice, operative, logistice şi administrative destinate a permite îndeplinirea de către o entitate a unei funcţiuni cerute, conform necesităţii, adaptând-o

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	la variaţiile unor condiţii specifice.

Index **F**

Termen	Definiţie
Fiabilitate	Probabilitatea unui dispozitiv de a îndeplini o funcţie impusă în condiţii date, într-un interval de timp dat.
Fiabilitate asociată	Fiabilitatea unei entităţi privită în contextul legăturilor funcţionale pe care aceasta le are cu alte entităţi.
Fiabilitate intrinsecă	Fiabilitatea proprie a unei entităţi, independentă de locul şi legăturile funcţionale pe care aceasta le are cu alte entităţi.
Fiabilitate operaţională	Fiabilitatea unei entităţi raportată la condiţii de funcţionare în regim de exploatare.
Fiabilitatea condiţionată	Probabilitatea ca o entitate să funcţioneze neîntrerupt pe un interval [T, T+Δt], ştiind că a funcţionat neîntrerupt până la T. $R_T(T, T+\Delta t) = \frac{R(T+\Delta t)}{R(T)}$ *Notă: Pentru distribuţia exponenţială:* $R_T(T, T+\Delta t) = \frac{e^{-\lambda(T+\Delta t)}}{e^{-\lambda \cdot T}} = e^{-\lambda \cdot \Delta t}$ *(λ=ct)* *Pentru distribuţia Weibull:* $R(T, T+\Delta t) = \frac{e^{-(\frac{T+\Delta t}{a})^b}}{e^{-(\frac{T}{a})^b}}$

Index **G**

Termen	Definiţie
Gradul de satisfacere a alimentării consumatorului de energie electrică în perioada de referinţă T	Raportul dintre durata probabilă de alimentare în intervalul de timp (0,T) şi durata de alimentare cerută de consumator.
Gradul de satisfacere a	Raportul dintre mărimea intervalului de timp în care se asigură

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

alimentării consumatorului de energie termică în perioada de referinţă T	un debit egal sau superior debitului cerut şi mărimea intervalului de timp (0,T).
Gradul de satisfacere a energiei cerute în perioada de referinţă T	Raportul dintre energia probabilă livrată şi energia cerută în intervalul de timp (0,T).
Gradul de utilizare a puterii disponibile în perioada de referinţă T	Raportul dintre durata probabilă de utilizare a puterii disponibile şi mărimea intervalului de timp (0,T).
Gradul de utilizare a puterii instalate în perioada de referinţă T	Raportul dintre durata probabilă de utilizare a puterii instalate şi mărimea intervalului de timp (0,T).

Index **I**

Termen	**Definiţie**
Incident	Perturbaţie accidentală care apare în instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice, în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifestă prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor funcţionale, prin abateri ale parametrilor funcţionali ai acestora, în afara limitelor prevăzute prin reglementări sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrală sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor şi indiferent de momentul în care se produc.
Indicatori de siguranţă	Caracteristici care definesc comportarea unor entităţi din punct de vedere al siguranţei în funcţionare.
Indisponibilitate	Incapacitatea unei entităţi de a îndeplini o funcţie cerută, în condiţii date şi la orice moment de timp.
Indiponibilitatea datorată mentenanţei corective	Indisponibilitatea unei entităţi pe perioada mentenanţei corective (reparaţiilor).
Indisponibilitate datorată mentenanţei preventive	Indisponibilitatea unei entităţi pe perioada executării mentenanţei preventive.
Indisponibilitate datorată testării periodice	Indisponibilitatea unei entităţi pe perioada testării.
Indisponibilitate momentană	Probabilitatea ca o entitate să nu fie în stare de a îndeplini o funcţie cerută, la un moment dat, în condiţiile prestabilite.
Intensitatea (rata) de reparare	Limita raportului între probabilitatea de terminare a unei operaţii

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	(acţiuni) de mentenanţă corectivă în intervalul (t, t+ δt), ştiind că entitatea s-a aflat în reparare neîntreruptă până la momentul t şi lungimea intervalului δt, când δt tinde la 0. *Notă: În cazul funcţiei exponenţiale, intensitatea de reparare este sinonimă cu rata de reparare.*
Intensitatea de defectare	Limita raportului între probabilitatea condiţionată de defectare într-un interval de timp dat (t, t+δt) – ştiind că entitatea a funcţionat neîntrerupt până la momentul t – şi lungimea intervalului δt, când δt tinde la zero. $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} \qquad f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$ *Notă: În cazul funcţiei exponenţiale, intensitatea de defectare este sinonimă cu rata de defectare.* Intensitatea medie de defectare – Media intensităţii momentane de defectare pe un interval de timp specificat. $\lambda(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t1}^{t2} \lambda(t)dt$
Intensitatea medie de reparare	Media intensităţii momentane de reparare pe un interval de timp specificat. $\mu(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \mu(t)dt$
Interval de inspecţie	Interval de timp între două operaţii de inspectare a unei entităţi în cadrul programelor de mentenanţă.
Interval de testare	Interval de timp dintre două operaţii de testare succesive a unei entităţi aflate în funcţionare sau aşteptare.
Interval de timp	Interval între două momente de timp.

Index **L**

Termen	Definiţie
Localizarea defectului	Constă în precizarea de informaţii care să permită identificarea defectului.

Index **M**

Termen	Definiţie
Mecanism de defectare	Procesul fizic, sau de altă natură, care a determinat defectarea.
Mentenabilitate	Aptitudinea unei entităţi aflate în condiţii de utilizare date, de a fi menţinută sau restabilită (reparată) într-o stare în care poate îndeplini o funcţiune dată, dacă mentenaţa este efectuată în condiţii date, cu proceduri şi mjloace prescrise. $M(t) = 1 - e^{-\int_0^t \mu(\tau)d\tau}$ *Notă: Dacă legea de repartiţie este exponenţială atunci mentenabilitatea este de forma:* $M(t) = 1 - e^{-\mu t}$ *iar* $\mu(t)=\mu=const$
Mentenanţă	Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentrua menţinerea sau a restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate..
Mentenanţă corectivă	Mentenanţă efectuată după descoperirea unui defect şi destinată a repune o entitate într-o stare de disponibilitate.
Mentenanţă cu oprire	Mentenanţă cu afectarea funcţiilor entităţii, determinând neîndeplinirea tuturor funcţiilor cerute.
Mentenanţă în funcţionare	Operaţie de mentenanţă pe durata căreia nici una dintre funcţiunile cerute nu este afectată sau degradată.
Mentenanţă preventivă	Mentenanţă efectuată la intervale predeterminate de timp sau în conformitate cu alte criterii prescrise, cu scopul reducerii probabilităţii de defectare sau de degradare a funcţionării unei entităţi.
Mentenanţă predictivă	Mentenanţă preventivă care are obiectivul de a preveni cauzele care generează fenomenele de degradare ale entităţilor.
Mentenanţă proactivă	Mentenanţă preventivă care are obiectivul de a elimina cauzele care generează fenomenele de degradare ale entităţilor.
Mentenanţă programată	Mentenanţă efectuată în conformitate cu anumite intervale de timp sau cicluri de funcţionare.
Mentenaţă preventivă condiţională	Mentenanţă care nu este efectuată în baza unei planificări în timp, ci în baza unor indicaţii referitoare la starea unei entităţi. (Sinonim cu Mentenanţă Bazată pe Fiabilitate).
Misiune	Funcţia programată pentru a putea fi realizată de către o entitate.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Mod de defectare	Efectul prin care este sesizat un defect.
Moment de timp	Punct determinat pe o scală de timp.

Index **N**

Termen	Definiţie
Numărul mediu de refuzuri ale reanclanşării automate rapide (RAR) a liniilor.	Numărul mediu de refuzuri ale dispozitivului RAR în perioada de referinţă T.
Numărul de restabiliri prin acţiuni ale automaticii	Numărul de acţiuni de restabilire prin sistemele RAR sau AAR.
Numărul maxim de stări de insucces (întreruperi) eliminate prin reparaţii în perioada de referinţă T	Numărul de întreruperi eliminate prin reparaţii în perioada de referinţă T, care se determină pentru un anumit nivel de risc de depăşire r.
Numărul maxim de stări de insucces (întreruperi) eliminate în perioada de referinţă T	Numărul de întreruperi eliminate prin manevre în perioada de referinţă T, care se determină pentru un anumit nivel de risc de depăşire “r”.
Numărul mediu de nesatisfaceri ale diferitelor niveluri de puteri Nc caracteristice în perioada de referinţă T	Numărul mediu de stări de insucces (de defecte) în intervalul de timp (0,T), urmate de reparaţii sau/şi înlocuiri, în cursul cărora nu sunt asigurate diferite niveluri de puteri.
Numărul mediu de reduceri ale debitului livrat la consumator sub anumite niveluri de debite critice Qc, în perioada de referinţă T	Numărul mediu de stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0, T), în care debitul livrat la consumator este sub valoarea debitelor critice.
Numărul mediu de reduceri ale energiei electrice sau a debitului livrat la consumator sub anumite niveluri critice, ale căror durate depăşesc duratele critice admise în perioada de referinţă T	Numărul mediu de stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0,T), în care energia electrică sau debitul livrat la consumator este sub valoari critice şi ale căror durate depăşesc duratele critice admise.
Numărul mediu de refuzuri ale dispozitivelor anclanşării automate a rezervei	Numărul mediu de refuzuri ale dispozitivelor de anclanşări automate în perioada de referinţă T.
Numărul mediu de stări de insucces critice.	Numărul mediu de defecte eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuire în perioada de referinţă T, a căror durată depăşeşte o

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	durată critică.
Numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre manuale în perioada de referinţă T.	Numărul mediu de treceri din stări de succes (de funcţionare) în stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0,T), revenirea în stare de succes (de funcţionare) făcându-se prin operaţii de manevră manuală.
Numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre automate în perioada de referinţă T.	Numărul mediu de treceri din stări de succes (de funcţionare) în stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0,T), revenirea în stare de succes (de funcţionare) făcându-se prin operaţii de manevră automată.
Numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii sau şi înlocuiri în perioada de referinţă.	Numărul mediu de treceri din stări de succes (de funcţionare) în stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0,T), revenirea în stare de succes (de funcţionare) făcându-se prin reparaţii sau/şi înlocuiri.
Numărul mediu total de stări de insucces (de defecte) în perioada de referinţă T	Numărul mediu de treceri din stări de succes (de funcţionare) în stări de insucces (de nefuncţionare) în intervalul de timp (0, T).

Index **O**

Termen	**Definiţie**
Oprire accidentală	Oprire neplanificată a unor echipamente din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice aflate în exploatare, produsă în urma unor evenimente accidentale (raportate ca incidente/avarii) cu cauze interne gestionarului de instalaţii, cu sau fără repercusiuni privind alimentarea cu energie electrică sau termică a consumatorilor.
Oprire în rezervă	Oprirea comandată a unor echipamente din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice aflate în exploatare, echipamentul fiind disponibil.
Oprire planificată	Oprire pentru executarea unor lucrări programate cu mult timp înainte (cel puţin 4 săptămâni) care au o durată predeterminată (de exemplu, oprire pentru efectuarea întreţinerilor, testelor şi inspecţiilor periodice, dacă acestea sunt regulate şi sistematice şi nu maschează o deficienţă particulară în cadrul entităţii).
Oprire neplanificată	Oprirea (imediată sau întârziată) a unui echipament înainte de următoarea oprire planificată, ca urmare a defectării unei componente a acestuia sau din oricare altă cauză neprogramată. Duratele lucrărilor neprevăzute în gol de sarcină, duratele prelungirilor lucrărilor planificate peste durata programată, duratele diverselor restricţii din cauze externe sau

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	conjuncturale sunt considerate ca durate de opriri neplanificate.

Index **P**

Termen	Definiţie
Pană	vezi Avarie
Performabilitate	Capabilitatea unei entităţi de a-şi îndeplini funcţia programată exprimată cu ajutorul unor mărimi fizice specifice procesului a cărui funcţionare o asigură.
Perioadă de nesolicitare	Interval de timp pe parcursul căruia utilizatorul unei entităţi nu solicită ca entitatea să îndeplinească o anumită funcţie.
Perioadă de solicitare	Interval de timp pe parcursul căruia utilizatorul unei entităţi cere ca entitatea să se găsească în stare de a îndeplini funcţiile cerute(solicitate).
Perioadă în aşteptare	Intervalul de timp pe parcursul căruia o entitate este în aşteptare (a unei solicitări).
Probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe un interval de timp (0,t)	Probabilitatea ca un element, dispozitiv (instalaţie) să funcţioneze neîntrerupt pe un interval de timp (0,t). Sinonim: **funcţie de fiabilitate**.
Probabilitatea de asigurare a puterii cerute	Probabilitatea de a dispune de o putere egală sau superioară puterii cerute.
Probabilitatea de funcţionare neîntreruptă, condiţionată pe un interval de timp (t, t+x)	Probabilitatea ca un element, dispozitiv (instalaţie) aflat în stare de funcţionare la momentul t să rămână în această stare în intervalul de timp (t, t+x). (Sinonim: funcţie de fiabilitatea pe interval.)
Probabilitatea de insucces (de nefuncţionare)	Probabilitatea ca un element, dispozitiv (instalaţie) să nu-şi realizeze funcţia specificată.
Probabilitatea de răspuns la solicitare	Probabilitatea ca în momentul solicitării entitatea solicitată să fie disponibilă. Este egală cu raportul dintre numărul de solicitări cu răspuns şi numătul total de solicitări.
Probabilitatea de nerăspuns la solicitare	Probabilitatea ca în momentul solicitării entitatea solicitată să nu răspundă. Este egală cu raportul între numărul de refuzuri la solicitare şi numărul total de solicitări.
Probabilitatea de succes (de funcţionare)	Probabilitatea ca un element, dispozitiv (instalaţie) să-şi realizeze funcţia specificată.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Puncte de referinţă	Puncte în raport cu care se evaluează valori pentru indicatori de fiabilitate din cadrul unui sistem sau dispozitiv.

Index **R**

Termen	Definiţie
Rata (intensitatea) de reparare, respectiv de înlocuire	Probabilitatea condiţionată ca un element, dispozitiv (instalaţie) care a funcţionat fără defectare până la momentul t să se repare (respectiv să se înlocuiască), în următorul interval de timp foarte scurt $\Delta t (t \rightarrow 0)$, raportată la acest interval de timp. *Notă: În cazul funcţiei exponenţiale - rata de reparare este constantă şi egală cu inversul valorii medii de restabilire.*
Reabilitare	Ansamblu de lucrări de mentenanţă complexe efectuate asupra unei instalaţii prin care, fără modificarea tehnologiei iniţiale prin se restabileşte starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă.
Redundanţă	Existenţa în cadrul unui sistem a mai mult de o cale de a se realiza o funcţie programată (cerută).
Refuz la solicitare	Neîndeplinirea unei funcţii precizate în caz de solicitare.
Reparaţie	Ansamblu al operaţiilor de mentenanţă corectivă efectuate asupra unei entităţi.
Restabilire	Ansamblu de acţiuni de readucere în stare de disponibilitate după un defect a unei entităţi.
Retehnologizare	Ansamblu de lucrări de înlocuire /modificare a unor tehnologii existente uzate moral şi/sau fizic, utilizate în cadrul unor instalaţii, cu tehnologii bazate pe concepţii tehnice de dată recentă, în scopul creşterii producţiei, reducerii consumurilor specifice, scăderii cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, schimbării combustibililor sau a tehnologiilor de ardere, reducerii emisiilor poluante etc.
Riscul ca diferenţa între numărul de stări de insucces pentru două soluţii să fie mai mică decât o anumită valoare Δk în perioada de referinţă T	Probabilitatea ca diferenţa între numărul de stări de succes pentru cele două soluţii să fie mai mică decât valoarea Δk în perioada de referinţă T. *Notă: Δk reprezintă valoarea diferenţei între numărul de stări de insucces pentru cele două soluţii, care justifică investiţia suplimentară Δc în soluţia mai sigură:* $\Delta k = \frac{\Delta c}{d}$ *(d este dauna specifică pe întrerupere).*

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Risc	Produsul dintre probabilitatea de producere a unui eveniment nedorit şi consecinţele asociate. Riscul reprezinză ameninţarea că un eveniment, sau o acţiune va afecta în mod negativ o organizaţie, sau după caz publicul, personalul, mediul (proprietatea publică, sau privată) împiedecând atingerea unor obiective sau implementarea cu succes a unor strategii.

Index **S**

Termen	Definiţie
Schemă de calcul	Reprezentarea prin simboluri grafice a logicii de funcţionare a unei scheme tehnologice în raport cu o anumită stare de succes (sau de insucces) avută în vedere.
Schemă tehnologică	Reprezentarea grafică a legăturilor funcţionale existente între elementele componente ale unui dispozitiv (instalaţie).
Securitate	Aptitudinea unei entităţi de a evita, în condiţii date, producerea de evenimente cu consecinţe critice sau catrostofale.
Serviciu	Ansamblu de funcţii oferite unui utilizator din partea unei organizaţii.
Siguranţa în funcţionare	Ansamblu de proprietăţi care caracterizează capacitatea unei entităţi sau sistem de a îndeplini o anumită funcţiune sau misiune în condiţii de continuitate specificate şi factori care o condiţionează: fiabilitatea, mentenabilitatea şi programul logistic de mentenenţă.
Sistem	Sistemul reprezintă un ansamblu determinat de entităţi care realizează o misiune comună, în condiţii specificate.
Solicitare	Cerinţa exercitării unei funcţiuni specificate la momente determinate sau aleatoare.
Stare	Situaţia unui element, dispozitiv (instalaţie) în raport cu o funcţie specificată.
Stare critică	Regim staţionar în care o instalaţie sau un sistem funcţionază cu parametrii în afara limitelor normale
Stare de aşteptare	Starea unei entităţi care fiind disponibilă nu este în funcţiune pe o perioadă de timp dată.
Stare de diponibilitate	Starea unei entităţi caracterizată prin aptitudinea acestei entităţi de a îndeplini o funcţiune cerută, în ipoteza că sunt

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

	asigurate condiţiile exterioare necesare.
Stare de funcţionare	Starea unei entităţi în care este realizată efectuarea unei acţiuni cerute (impuse).
Stare de indiponibilitate accidentală	Starea unei entităţi caracterizate de o pană sau de inaptitudinea de a îndeplini o funcţie cerută pe perioada unei acţiuni de mentenanţă corectivă.
Stare de indisponibilitate programată	Starea unei entităţi caracterizate de o acţiune de mentenanţă preventivă.
Stare de insucces	Stare în care o funcţie specificată nu este îndeplinită.
Stare de succes	Stare în care o funcţie specificată este îndeplinită.
Starea de nefuncţionare	Starea unei entităţi în care ea nu îşi realizează funcţia programată.
Starea unui sistem	Condiţia în care se află sistemul în raport cu starea elementelor ce-l definesc.
Supraveghere	Ansamblu de operaţii manuale automate destinate a observa starea unei entităţi.

Index **T**

Termen	**Definiţie**
Tăietură (implicant)	Un ansamblu de elemente a căror defectare simultană conduce la defectarea sistemului din care fac parte, independent de stările celorlalte componente.
Tăietură minimală (implicant minimal)	O tăietură (implicant) care nu conţine altă tăietură (implicant).
Testare	Operaţie de mentenanţă preventivă care are scopul să identifice starea de bună funcţionare a unei entităţi care se află în aşteptare sau rezervă (stand-by).

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Timp de disponibilitate	Perioada pe care entitatea se află în stare de disponibilitate, adică suma timpului de funcţionare (TF) şi a timpului in care entitatea este în rezervă, disponibilă (TR).
Timp de funcţionare neîntreruptă până la avarie	Timpul de funcţionare neîntreruptă a unei entităţi sau sistem din momentul intrării în funcţiune până la producerea avariei.
Timpul mediu de funcţionare între două defecte (durata medie a unei stări de succes sau durata medie de funcţionare)	Valoarea medie a timpului de funcţionare între două defectări (stări de insucces) consecutive ale unui element, dispozitiv (instalaţie).
Timpul mediu de funcţionare până la primul defect (durata medie de funcţionare neîntreruptă)	Valoarea medie a timpului de funcţionare a unui element, dispozitiv (instalaţie) de la punerea lui în funcţiune până la primul defect. $MTTF = \int_0^\infty R(t)dt$ *Notă: În cazul repartiţiei exponenţiale a perioadelor de funcţionare neîntreruptă, timpul mediu de funcţionare între două defecte coincide cu timpul mediu de funcţionare până la primul defect (dacă duratele de restabilire pot fi neglijate în raport cu duratele de funcţionare).*
Timpul mediu de reparare sau timpul mediu de înlocuire	Valoarea medie a timpului cuprins în durata de restabilire, afectat, exclusiv, acţiunilor propriu-zise de reparare sau înlocuire.
Timpul mediu de restabilire	Valoarea medie a timpului cuprins între stări de succes (disponibilitate) succesive (vezi Durata de restabilire).
Timpul prevăzut pentru opriri voite	Timpul din cadrul perioadei de referinţă în cursul căruia elementul, dispozitivul (instalaţia) se opreşte voit din condiţiile rezultate din procesul tehnologic.

IV. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

Art. 5. – Aplicarea prezentului Normativ se face prin coroborarea acestora cu următoarele acte normative:

a) Ordin ANRE nr. 20/2004 completat cu Ordin ANRE nr.35/2004 - Codul tehnic al reţelei electrice de transport, revizia 1, cod ANRE : 51.1. 112.0. 01.27/08/04;

b) Decizia ANRE nr.101/2000 – Codul tehnic al reţelei electrice de distribuţie cod

ANRE:101.1. 113.0.01.06/06/00;

c) Ordin ANRE nr.25/2004 – Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, cod

ANRE:22.2. 130. 01.05/07/99;

d) Ordin ANRE nr.17/2002 – Codul de măsurare a energiei electrice, cod

Formular cod: FP 46 11 / IL01-02 Act.0

ANRE:17.1.127.0. 01.20/06/02;

e) Ordin ANRE nr.35/2002 – Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, cod ANRE: 35.1.2.0. 7.06/12.02;

f) Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, cod ANRE:34.1.204.0.00. 27/08/99;

g) Contract-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi de administrare a pieţei angro de energie electrică între C.N. TRANSELECTRICA şi [Beneficiar], aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 40 din 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1271 din 29.12.2004, cu modificările ulterioare;

h) Ordin ANRE nr. 8/2005 - NTE 004/05/00 - Normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.

V. PREMISE ŞI PRINCIPII GENERALE PENTRU ANALIZA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A FIABILITĂŢII INSTALAŢIILOR ENERGETICE

Art. 6. - Analizele de fiabilitate se împart în două categorii:

a. analize calitative;

b. analize cantitative.

Art. 7. - (1) **Analiza calitativă** a fiabilităţii are drept scop furnizarea de informaţii referitoare la felul în care se reflectă diferitele moduri de defectare ale elementelor componente ale instalaţiei analizate în funcţionarea acesteia.

(2) Într-o analiză calitativă de fiabilitate se parcurg următoarele etape:

a) **Analiza Modurilor de Defectare şi a Efectelor defectărilor (AMDE)** care are drept scop identificarea defectelor *posibile* şi evaluarea consecinţelor acestora asupra funcţionării *entităţii (instalaţiei) analizate*. În acest scop se folosesc formulare speciale de tipul celui prezentat în Instrucţiunile de Aplicare.

b) Organizarea şi reprezentarea grafică a informaţiilor rezultate din AMDE sub forma unei **scheme logice** (diagramă bloc sau arbore de defectare), care reprezintă prin simboluri grafice logica de funcţionare a entităţii (instalaţiei).

(3) Analiza calitativă are următoarele obiective:

a) identifică punctele slabe în faza de proiectare sau de exploatare şi furnizează date pentru acţiunile prioritare de eliminare a acestora;

b) evidenţiază defectele potenţiale şi evaluează importanţa sau criticitatea acestora;

c) furnizează informaţii necesare pentru analiza cantitativă de fiabilitate.

Art. 8. - **Analiza cantitativă** a fiabilităţii are drept scop cuantificarea sub forma unor indicatori numerici a nivelului de fiabilitate pentru:

a) compararea a două sau mai multe soluţii din punctul de vedere al performanţelor privind siguranţa în funcţionare;

b) demonstrarea încadrării valorilor indicatorilor de fiabilitate în anumite limite impuse în punctele de referinţă sau de interfaţă cu alte sisteme, dispozitive (instalaţii), cum ar fi, de exemplu, între partea convenţională şi cea nucleară a C.N.E sau între parteneri pe piaţa de energie;

c) depistarea unor verigi slabe în dispozitivele (instalaţiile) analizate;

d) preliminarea unor indicatori de continuitate a serviciului în contractele dintre furnizorii şi beneficiarii unor servicii;

e) evaluarea unor indicatori specifici în domeniul exploatării operative a instalaţiilor şi reţelelor în vederea asistării unor procese decizionale;

f) evaluarea unor indicatori specifici în domeniul optimizării unor condiţii de stabilire a programelor de mentenanţă.

Art. 9. - Calculele de fiabilitate se elaborează considerându-se, în funcţie de scopul urmărit, că entitatea (dispozitivul, instalaţia) este complet echipată în conformitate cu proiectul sau în raport cu o anumită schemă operativă dată. În afara unor excepţii şi aplicaţii privind aspecte specifice, cum ar fi activităţile de mentenanţă, în perioada pe care se efectuează calculul se consideră că, în afara unor cazuri specifice, entitatea prezintă intensităţi de defectare şi de restabilire (reparare sau

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

înlocuire) constante şi, în consecinţă, distribuţii exponenţiale pentru duratele de funcţionare şi de restabilire (reparare sau înlocuire).

Art. 10. - Analiza cantitativă a fiabilităţii schemelor tehnologice se realizează utilizând, de regulă, ca scheme de calcul fie diagrame bloc, fie arbori de defectare.

Notă: *Pentru instalaţiile părţii convenţionale ale C.N.E. se recomandă ca, în cazul în care calculele se elaborează pentru a demonstra încadrarea valorilor indicatorilor de fiabilitate în anumite limite impuse în punctele de interfaţă cu partea nucleară, ele să fie făcute în paralel, utilizând ambele tipuri de scheme de calcul (diagrama bloc şi arborele de defectare).*

Art. 11. - În cadrul oricărui calcul de preliminare a unor indicatori de fiabilitate este necesar să se precizeze:

- Scopul (obiectivul) analizei;
- Punctul din dispozitiv (instalaţie) pentru care se determină aceşti indicatori;
- Starea de succes (sau de insucces);
- Funcţiunea (funcţiunile) analizată(e).

Art. 12. - Indicatorii de fiabilitate care, de regulă, se recomandă a fi evaluaţi pentru preliminarea comportării diferitelor tipuri de entităţi (instalaţii, dispozitive) sunt cei prezentaţi în capitolele următoare, ei urmând a fi selectaţi în funcţie de:

a) prevederile din alte acte normative;

b) indicatorii impuşi în anumite puncte de referinţă ale entităţilor (instalaţiilor) sau de interfaţă între entităţi (sisteme, instalaţii, dispozitive);

c) necesităţile privind compararea sau selectarea unor soluţii ţinând seama de consecinţele economice sau a altor consecinţe ale afectării condiţiilor de satisfacere a unor funcţiuni date;

d) indicatorii ceruţi prin temele studiilor sau proiectelor;

e) indicatorii de fiabilitate care fac obiectul unor relaţii contractuale între furnizorii şi beneficiarii de servicii;

f) indicatori specifici unor activităţi din domeniul exploatării, conducerii operative sau al mentenanţei;

Art. 13. - Pentru entităţi (instalaţii, dispozitive), scheme etc. caietul de sarcini sau tema studiilor sau a proiectelor va trebui să conţină tipurile de indicatori urmăriţi, selectaţi dintre cei enumeraţi.

Art. 14. - Calculul indicatorilor de fiabilitate, în conformitate cu prezentul Normativ, se va face pentru o perioadă de timp în care profilul entităţii (sistem, instalaţie, dispozitiv) analizate rămâne acelaşi. Din această perioadă de timp se vor exclude durate semnificative ale reparaţiilor planificate şi ale opririlor voite, acestea fiind mărimi deterministe care vor fi urmărite separat pentru evaluarea unor indicatori de disponibilitate.

Art. 15. - Valorile parametrilor de fiabilitate, utilizate ca date de intrare în calcule sunt, de regulă, cele prezentate de fabricile furnizoare pentru echipamentele fabricate de acestea. În lipsa

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

acestora se vor folosi fie valori rezultate din observaţii şi prelucrări proprii, fie valorile **orientative** prezentate în Anexa 2 pentru principalele tipuri de echipamente componente ale instalaţiilor de vehiculare a energiei electrice. Aceste valori cu caracter temporar, s-au obţinut pe baza prelucrării datelor din exploatare sau din literatura tehnică de specialitate.

Note:

1. *Se menţionează că, în Anexa 2, sunt prezentate ca titlu strict orientativ plaje de valori pentru parametrii de fiabilitate. Alegerea valorilor parametrilor de fiabilitate din aceste plaje de valori se recomandă a se face în funcţie de scopul urmărit, de nivelul de acoperire acceptat în calcule şi de:*

- *eventualele informaţii suplimentare privind calitatea echipamentelor componente;*
- *vârsta echipamentelor;*
- *perioada din an pentru care se efectuează calculul;*
- *nivelul de expunere la solicitări sau la fenomene determinate de mediul ambiant sau anotimp.*

2. *În cazul echipamentelor noi sau modernizate se recomandă a se utiliza exclusiv indicatorii oferiţi de fabricant şi numai în cazuri deosebite, când asemenea date nu pot fi obţinute, se recomandă utilizarea unor valori.*

3. *Pentru obţinerea unor informaţii privind valabilitatea indicatorilor de fiabilitate evaluaţi, în funcţie de parametrii utilizaţi ca date de intrare, aceştia pot fi parametrizaţi între valorile cele mai defavorabile (λ maxim, μ minim) şi valorile cele mai favorabile (λ minim, μ maxim), rezultând, în consecinţă (în cazul în care se admite modelarea cu o funcţie de distribuţie exponenţială), şi plaje de valori în care sunt cuprinşi indicatorii de fiabilitate urmăriţi.*

Art. 16. - Pentru analizele de fiabilitate care se efectuează în domeniul unor instalaţii electrice de transport sau de distribuţie, se admite, de regulă, considerarea unor modele de calcul care presupun **independenţa** stărilor pe care le parcurge o anumită entitate în raport cu cele ale altor entităţi corespunzătoare sistemului, dacă raportul pentru entitatea analizată satisface condiţia **$\lambda/\mu < 0,05$** (a se vedea Instrucţiunile de Aplicare).

Art. 17. - Pentru analizele de fiabilitate ale instalaţiilor electrice care urmăresc evaluarea numai a **numărului** unor evenimente într-un interval de timp [0,T], se admite ca defectele triple să fie neglijate. Necesitatea luării în considerare şi a acestor defecte (şi pentru evaluarea altor indicatori) sa va stabili după caz.

Art. 18. – In vederea realizării unei bănci de date de fiabilitate corespunzătoare, pentru toate tipurile de echipamente (electrice, termo şi hidromecanice) se va organiza şi gestiona în condiţii de confidenţialitate impuse, o bază de date la CN Transelectrica. Această bază de date **unitară** va fi reactualizată periodic în baza unor date primare de comportare în exploatare transmise la CN Transelectrica de către toţi participanţii la piaţa de energie. Aceste date primare, vor fi actualizate pe baza unei proceduri corespunzătoare elaborate şi difuzate sub coordonarea CN Transelectrica. Parametrii caracteristici şi indicatorii astfel obţinuţi vor fi gestionaţi în condiţii de confidenţialitate şi ţinuţi la dispoziţia factorilor interesaţi la cererea acestora.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

VI PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL REŢELELOR DE VEHICULARE A ENERGIEI ELECTRICE

Art. 19. - Indicatorii utilizaţi în cadrul acestor analize sunt, de regulă, cei prevăzuţi în acte normative specifice şi pot fi completaţi şi/sau selectaţi/derivaţi dintre:

a) probabilitatea de asigurare a puterii cerute;

b) durata medie totală de nesatisfacere a puterii cerute la diferite niveluri de putere caracteristice în perioada de referinţă T;

c) energia medie nelivrată în perioada de referinţă T;

d) gradul de (ne)satisfacere a energiei cerute în perioada de referinţă T;

e) gradul de (ne)satisfacere a alimentării consumatorilor de energie electrică în perioada de referinţă T.

Art. 20. - La alegerea valorilor parametrilor de fiabilitate ai entităţilor se recomandă a se ţine seama şi de eventualitatea variaţiei în timp a acestora, în funcţie de vârsta entităţilor.

Art. 21. - Pentru entităţile noi, parametrii de fiabilitate vor putea fi extrapolaţi (pentru primii ani de funcţionare) pe baza studiilor de disponibilitate elaborate pentru entităţi similare, existente în exploatare de dată relativ recentă.

VII PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL NODURILOR DE SISTEM (STAŢII)

Art. 22. - De regulă, în cazul analizelor efectuate cu scopul alegerii sau optimizării unor soluţii structurale, în funcţie de scopul urmărit, se vor determina toţi sau o parte dintre următorii indicatori de fiabilitate:

a) **probabilitatea de succes** şi **probabilitatea de insucces;**

b) **numărul mediu total de stări de insucces** (de defecte) în perioada de referinţă;

c) **numărul mediu de stări de insucces** (de defecte) **eliminate prin reparaţii sau înlocuiri** (după caz) în perioada de referinţă;

d) **numărul mediu de stări de insucces** (de defecte) **eliminate prin manevre manuale** în perioada de referinţă;

e) **numărul mediu de stări de insucces** (de defecte) **eliminate prin manevre automate** în perioada de referinţă;

f) **durata medie de restabilire** (prin reparaţie sau prin înlocuire);

g) **durata medie totală de insucces** (de nefuncţionare) în perioada de referinţă;

h) **numărul mediu de stări de insucces induse din cauza efectuării unor manevre în schemă** în perioada de referinţă (facultativ);

i) **riscul ca diferenţa între numărul de stări de insucces pentru două soluţii să fie mai mică decât o anumită valoare Δk** în perioada de referinţă, diferenţă care ar justifica investiţii suplimentare în soluţia mai sigură.

Note:

1.Indicatorii de fiabilitate Art. 22 a ÷ g se consideră a fi reprezentativi pentru nodurile de sistem, selectarea lor făcându-se în funcţie de necesităţi după criteriile menţionate la Art. 12.

Indicatorul de la Art. 22. h) se va utiliza, în special, în cazurile în care departajarea unor scheme pe baza celorlalţi indicatori de fiabilitate nu este suficient de semnificativă sau în cazul în care numărul mediu de stări de insucces (de defecte) în perioada de referinţă "T" este un indicator decisiv în stabilirea performanţelor de fiabilitate ale unei scheme.

Indicatorii de la Art. 22. i) se calculează în cazul în care se compară pe criterii tehnico-economice mai multe soluţii şi reprezintă riscul pe care şi-l asumă investitorul alegând o soluţie mai scumpă în vederea obţinerii unor daune mai reduse.

*În toate cazurile care fac obiectul unor analize de fiabilitate în cadrul unor instalaţii sau noduri de sistem, trebuie definite **punctele de referinţă** (după caz, de **interfaţă**) în raport cu care se determină valori ale indicatorilor, precum şi ceea ce se înţelege prin starea de succes (de insucces) în îndeplinirea unei funcţii date.*

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

Art. 23. - Indicatorii de fiabilitate menţionaţi la Art. 22 trebuie calculaţi separat pentru fiecare dintre funcţiunile pe care le îndeplineşte nodul analizat în raport cu punctele de referinţă, şi anume:

- evacuare de putere;
- injecţie de putere;
- transfer de putere.

Art. 24. - În cazurile în care calculele de fiabilitate se fac pentru stabilirea performanţelor instalaţiilor din sistem (staţiilor) ca atare (fiabilitate intrinsecă), se vor considera ca elemente componente numai acelea care fac parte integrantă din instalaţie (staţie), limitele lor fiind bornele de ieşire ale separatoarelor diferitelor circuite racordate, prin care nodul este racordat în sistem.

Art. 25. - În cazul în care calculele de fiabilitate se fac pentru stabilirea performanţelor ţinând seama şi de efectul reţelelor concurente în nod (fiabilitate asociată), se vor lua în considerare şi liniile de alimentare până la barele nodurilor învecinate.

Notă: Dacă legături cu noduri învecinate sunt realizate numai prin câte o singură cale, se vor lua în considerare şi indicatorii existenţi la punctele de racord ale căilor respective.

Art. 26. - La determinarea stărilor de insucces (de nefuncţionare) de pe barele colectoare ale staţiilor de conexiune şi transformare se vor avea în vedere:

- defectele de pe bara propriu-zisă;
- defectele de pe separatoarele racordate la bare;
- efectele selectării incorecte a defectelor pe elementele racordate.

Notă: Pentru a ţine seama de acest efectele unor refuzuri de selectare a defectelor, se determină "numărul mediu de refuzuri de separare corectă " a unor defecte de pe ansamblurile funcţionale racordate la barele respective prin înmulţirea (pentru fiecare circuit racordat la bare) a numărului mediu de solicitări (defecte) în perioada de referinţă "T" cu intensitatea de refuz la solicitare a sistemului combinat de comutare (protecţie şi organe de execuţie) asociat, exprimată în refuzuri pe solicitare (a se vedea Anexa 2).
Numărul mediu total de solicitări pe fiecare întrerupător se determină astfel:
valoarea intensităţii de defectare corespunzătoare defectelor permanente şi nepermanente ale LEA (inclusiv cele eliminate prin RAR), din Anexa 2 se înmulţeşte cu lungimea liniei şi se împarte la valoarea k_{RAR} din Anexa 2.
Se menţionează că restabilirea funcţionării barei după refuzul de separare a defectului se face prin manevre, spre deosebire de defectele în bară sau din separatorii racordaţi la bară, pentru care restabilirea se face prin reparaţii.
În cazul unor calcule de fiabilitate aproximative, având un caracter orientativ, în funcţie de tipul echipamentelor, în mod acoperitor, se poate proceda astfel: se înmulţeşte $\Sigma\lambda_i$ cu un coeficient subunitar k_1 $(0,05 \leq k_1 \leq 0,1)$, care aproximează acea parte a defectelor neseparate care au ca efect deconectarea barei pe care sunt racordate celulele respective (λ_i reprezintă suma intensităţilor de defectare, exprimate în unităţi de timp, ale întrerupătoarelor celulelor racordate pe acelaşi sistem de bare, care, în cazul refuzului de funcţionare corectă, conduc la o stare de insucces).

Art. 27. - In cazul staţiilor de conexiune sau de transformare, în care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un întrerupător a cărui defectare conduce la pierderea ambelor secţii, această defectare va fi considerată defect simplu (având drept consecinţă pierderea ambelor secţii/sisteme de bare), cu intensitatea de defectare $\lambda' = k_4 \cdot \lambda$, unde k_4=0,05 şi λ este intensitatea de defectare a întrerupătorului fără luarea în considerare a dispozitivelor de acţionare.

Art. 28. - Pentru căderea unui ansamblu de două sisteme de bare colectoare paralele se va lua în considerare şi extinderea unui defect de pe un sistem de bare pe celălalt, cu o intensitate de defectare $\lambda' = k_2 \cdot (\lambda 1+\lambda 2)$, unde $\lambda 1$ şi $\lambda 2$ sunt intensităţile de defectare echivalente ale sistemelor de bare 1 şi, respectiv 2 , iar k_2 un coeficient subunitar $(0,02 \leq k_2 \leq 0,05)$.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

VIII PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN PUNCTE DE INTERFAŢĂ

Art. 29. - Indicatorii de fiabilitate care se vor putea calcula sunt următorii (dintre care unii sunt comuni cu cei de la Art. 22:

a) numărul mediu total de stări de insucces **(de defecte) în perioada de referinţă;**

b) numărul mediu de stări de insucces **(de defecte)** eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri **în perioada de referinţă;**

c) numărul mediu de stări de insucces **(de defecte)** eliminate prin manevre manuale **în perioada de referinţă;**

d) numărul mediu de stări de insucces **(de defecte)** eliminate prin manevre automate **în perioada de referinţă.**

Notă: La determinarea acestui indicator de fiabilitate, după caz, se vor avea în vedere valorile lui k_{AAR} şi k_{RAR} prezentate în Anexa 2.

e) durata medie de reparaţie **sau** durata medie de înlocuire**;**

f) gradul de satisfacere a alimentării consumatorului de energie **(electrică sau termică) în perioada de referinţă;**

g) probabilitatea de succes **(de funcţionare) şi** probabilitatea de insucces **(de nefuncţionare);**

h) durata medie totală de succes **(de funcţionare) în perioada de referinţă;**

i) numărul mediu de stări de insucces **(de defecte)** eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri **în perioada de referinţă, a căror durată depăşeşte o durată critică t_c ;**

j) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin reparaţii**;**

k) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin manevre**;**

l) numărul maxim total de întreruperi (indiferent de durate)**;**

m) durata maximă de restabilire a unei întreruperi**;**

n) probabilitatea producerii unui număr de întreruperi **a căror durată depăşeşte** o anumită valoare t_c**.**

Art. 30. - Indicatorii de la Art. 29. a ÷ l servesc pentru compararea soluţiilor structurale ale instalaţiilor şi reprezintă un nomenclator din cuprinsul căruia, după caz, pot fi selectaţi numai unii dintre ei. Indicatorii de la Art. 29. m) şi n) servesc exclusiv la precizări în relaţii cu parteneri de la punctele de interfaţă.

Art. 31. - În cazul în care consumatorii de energie electrică sunt alimentaţi cu energie şi din centrale locale din SEN, acestea vor fi considerate ca surse distincte numai în cazul în care, la dispariţia alimentării din reţea, centralele îşi menţin total sau parţial capacitatea de a livra energie.

Art. 32. - Referitor la evaluarea indicatorilor în instalaţiile de conexiuni şi transformare se vor avea în vedere şi prevederile de la Art. 25 ÷ 27.

Formular cod: FP 4611/IL01-02 Act.0

Art. 33. - Indicatorii de fiabilitate menţionaţi la Art. 29 se vor calcula, de regulă, utilizând după caz, unul din procedeele de calcul prezentate în Instrucţiunile de Aplicare – Anexa 1 la §3.2. Pentru instalaţiile de automatizări, protecţii, surse de intervenţie etc. se vor avea în vedere principiile de calcul prezentate la Cap. 5 din Instrucţiunile din Anexa 1.

Art. 34. - Pentru caracterizarea, într-un mod cât mai sintetic şi verificabil, a nivelului de fiabilitate (caracterizat sub aspectul continuităţii şi al cantităţii) în îndeplinirea funcţiunii de vehiculare a unei puteri electrice sau unui debit de căldură, indicatorii sintetici care servesc la stabilirea unor condiţii de siguranţă în realizarea acestor funcţiuni la nivelul punctelor de interfaţă pot fi selectaţi, după caz, dintre următorii:

a) numărul maxim de afectări, într-un interval precizat, a unei funcţiuni definite [0,T] a căror durată nu depăşeşte o anumită valoare dată admisă, convenită a nu fi critică pentru beneficiarul serviciului (t_d=t_{cr}=0 sau t_d=t_{cr}≠0). Valoarea acestui indicator se stabileşte în condiţia acceptării de către furnizorul de servicii a unui risc de depăşire a valorii precizate (convenite). În cazul convenirii unor anumite valori pentru indicatorul menţionat se va avea în vedere că nivelul riscului asumat de furnizorul de servicii poate varia considerabil şi în funcţie de mărimea intervalului [0,T] în raport cu care se convine o anumită valoare a indicatorului. De asemenea, în funcţie de caz, pot fi selectaţi, cu titlu informativ, şi unii dintre tipurile de indicatori menţionaţi în Cap. VI , VII, IX÷ XII.

b) probabilitatea de nerăspuns la solicitarea efectuării seviciului convenit, acest indicator se recomandă a fi urmărit în cazurile în care anumite servicii (îndeplinirea unor anumite funcţiuni) nu sunt solicitate în mod continuu, fie că sunt programate, fie că sunt solicitate la anumite intervale de timp, cum este, de exemplu, solicitarea intrării în funcţiune a unei CHE de vârf.

Art. 35. - În figura 8.1 se prezintă localizarea de principiu a unor puncte de interfaţă generice între diferiţi participanţi la piaţa de energie.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

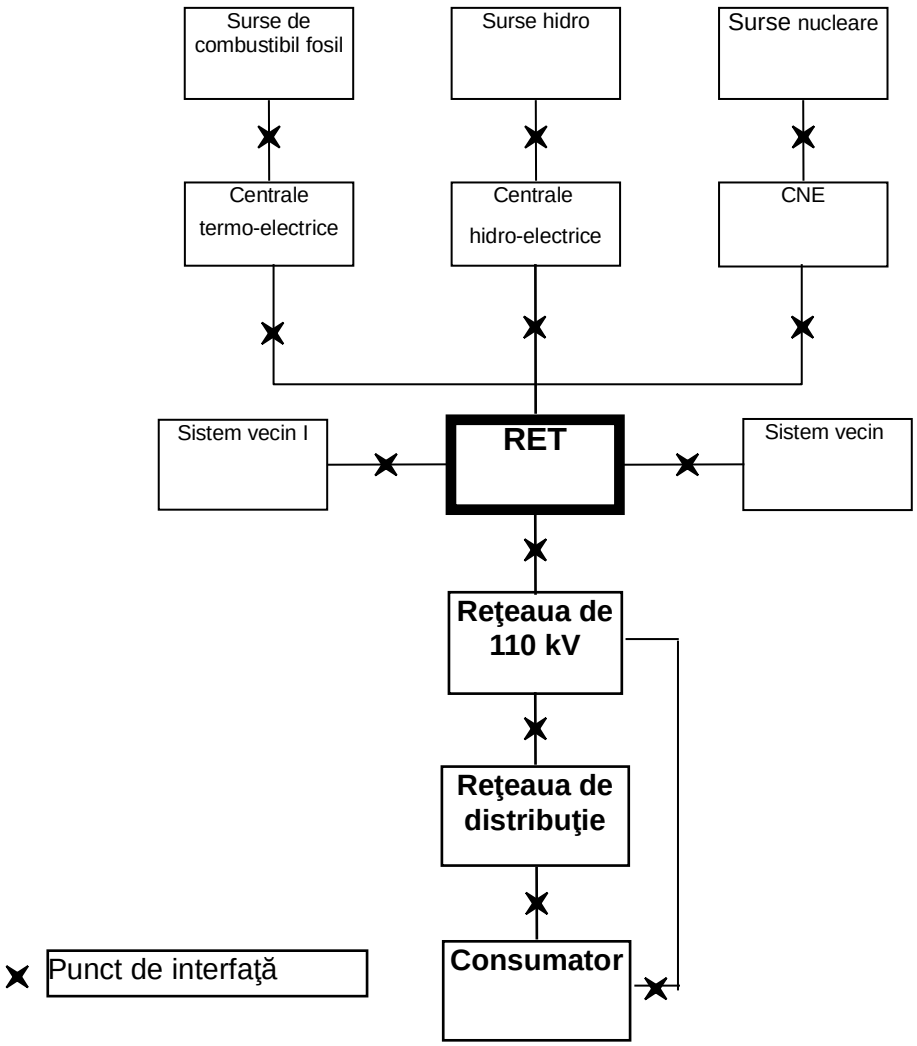

Fig.8.1

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

IX PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE ÎN CAZUL CENTRALELORELECTRICE (CTE, CET, CT şi CHE)

Art. 36. - Indicatorii de fiabilitate recomandaţi şi calculaţi în punctele de referinţă (de interfaţă), de livrare a energiei electrice în reţea, diferă în raport cu funcţia îndeplinită.

Astfel, se vor deosebi:

A. Indicatori care se referă la primirea din reţea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii;

B. Indicatori care se referă la livrarea energiei (electrice şi termice) în reţea.

Art. 37. - Indicatorii din categoria A se vor evalua în punctele de interfaţă (a se vedea fig. 9.1.a şi 9.1.b) în conformitate cu cele menţionate la Cap.VIII, cu observaţia că aceştia vor putea fi completaţi cu: “probabilitatea de răspuns la solicitare şi funcţionare pe durata misiunii”

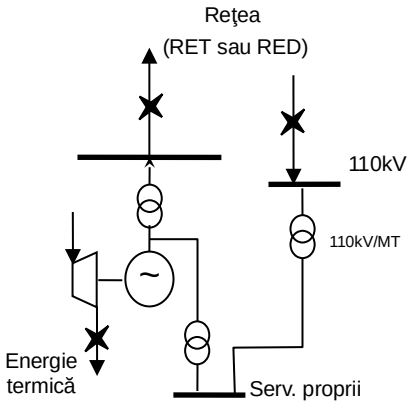

Fig. 9.1.a.
Centrale termoelectrice

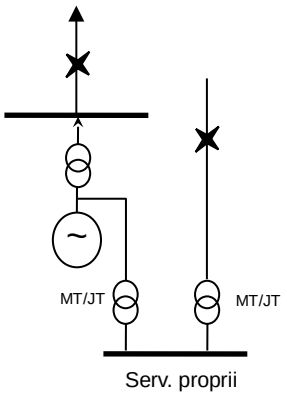

Fig.9.1.b.
Centrale hidroelectrice

Art. 38. - Indicatorii din categoria B vor fi cei stabiliţi prin reglementările specifice sau cei conţinuţi în contracte şi se vor selecta în conformitate cu cele menţionate la capitolele VII şi VIII.

Art. 39. - Pentru unităţi distincte (blocuri, turbogeneratoare sau hidrogeneratoare) se pot determina, în funcţie de necesităţi, pentru diferite niveluri de putere caracteristice, indicatorii de fiabilitate menţionaţi la Art. 22.

Art. 40. - Pentru ansamblurile funcţionale (subsisteme tehnologice) electrice sau mecanice din cadrul centralelor, tipurile de indicatori de fiabilitate care urmează a fi calculaţi nu fac obiectul normativului, ei urmând a fi selectaţi dintre cei enumeraţi la Art. 22, în funcţie de scopul calculului de fiabilitate.

Formular cod: FP4611/IL01-02Act.0

Art. 41. - Pentru subansamblurile electrice se va ţine seama şi de prevederile de la Art. 25. ÷ 27., iar pentru subansamblurile termomecanice se va ţine seama de prevederile de la **Art. 27, cu** menţiunea că secţiile de bare se echivalează cu secţii de conducte, iar întrerupătoarele cu vane de legătură, între aceste secţii, coeficientul k_4 stabilindu-se de la caz la caz, în funcţie de tipul vanei.

Art. 42. - Pentru stabilirea profilului de echipare a unor centrale cu blocuri, cazane, turbine etc. se utilizează procedeul de calcul bazat pe metoda binomială.
Pentru determinarea elementelor necesare calculului indicatorilor menţionaţi la Art. 36 şi pentru analiza schemelor tehnologice termomecanice din centrale se va alege, după caz, unul dintre procedeele prezentate în Instrucţiunile de Aplicare din Anexa 1, la §3.2.
Pentru instalaţiile de automatizări, protecţii, surse de intervenţie etc. se vor avea în vedere principiile de calcul prezentate la Cap. XI.

Art. 43. - Pentru centralele electrice cu funcţionare “la vârf” se vor putea evalua şi indicatorii de la

Art. 54.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

X PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE IN CAZUL LINIILOR ELECTRICE

Art. 44. - În cazurile în care interesează şi întreruperile de durată foarte scurtă, se vor lua în consideraţie şi întreruperile având durata pauzei de RAR.

Art. 45. - Calculul indicatorilor de fiabilitate pentru liniile electrice cu dublu circuit se face considerând ca stări de insucces atât întreruperea unui circuit, cât şi întreruperile simultane ale ambelor circuite. În schemele conţinând linii electrice aeriene cu dublu circuit trebuie luată în considerare şi eventualitatea scoaterii simultane din funcţiune a ambelor circuite, ca urmare a extinderii unui defect de pe un circuit pe celălalt, sau afectarea simultană a ambelor circuite. În lipsa unor date provenite din observarea comportării în exploatare, un asemenea defect va fi considerat cu o intensitate de defectare $\boldsymbol{\lambda_2 = 2 \times k_3 \times \lambda_1}$ unde $\boldsymbol{\lambda_1}$ este intensitatea de defectare a unei linii cu simplu circuit, iar $\mathbf{k_3}$ este un coeficient subunitar ($0{,}1 \leq k_3 \leq 0{,}2$).

Art. 46. - În cazul liniilor cu circuite multiple se va ţine seama atât de eventualitatea unor necesităţi de întrerupere a unor circuite pentru situaţiile în care acestea trebuie deconectate în vederea admiterii la lucru la un circuit defect, cât şi de evenimente care pot constitui defect simplu pentru întreruperea simultană a mai multor circuite (de exemplu: rupere de stâlpi, atingere de conductoare între circuite, conturnări inverse etc.).

Art. 47. - Indicatorii de fiabilitate care vor fi calculaţi pentru liniile electrice sunt următorii:

a) **numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii** în perioada de referinţă T;

b) **numărul mediu total de întreruperi** în perioada de referinţă T;

c) **probabilitatea de insucces** (de nefuncţionare);

d) **durata medie totală de insucces** (de nefuncţionare) în perioada de referinţă T;

e) **durata medie de reparaţie**.

Art. 48. - Pentru alte situaţii, ca de exemplu, analiza siguranţei de evacuare a puterii dintr-o centrală electrică mare sau a siguranţei în alimentarea unui consumator important, se va urmări selectarea indicatorilor de fiabilitate specifici cazului dat, ţinând seama şi de criteriile prezentate la Art. 12. Aceşti indicatori de fiabilitate pot fi determinaţi şi pe baza prelucrării datelor din exploatare pentru linii electrice care funcţionează şi sunt exploatate în condiţii similare.

Art. 49. - Indicatorii de fiabilitate menţionaţi la Art. 47 se pot determina utilizând unul din procedeele prezentate la Cap.3.2 din Instrucţiuni – Anexa 1, în funcţie de restricţiile şi recomandările enunţate pentru fiecare din aceste procedee.

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

XI PREVEDERI SPECIFICE PENTRU CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE AI INSTALAŢIILOR TEHNOLOGICE CU ELEMENTE ÎN REGIM DE AŞTEPTARE

Art. 50. - Calculul indicatorilor de fiabilitate pentru instalaţiile tehnologice cu elemente în regim de aşteptare cum sunt:

- sisteme de protecţie şi automatizări;
- Grupuri Diesel de intervenţie;
- centrale hidroelectrice de “vârf ”, etc.

se face considerând ca stare de succes şi răspunsul la solicitare şi, după caz, funcţionarea lor neîntreruptă pe durata solicitării (a **misiunii**).

Art. 51. - Pentru instalaţiile cu elemente în regim de aşteptare care se testează periodic, indicatorii de fiabilitate se determină în funcţie de intervalul de timp cuprins între două teste succesive.

Art. 52. - În cazul sistemelor de protecţie şi automatizări, indicatorii de fiabilitate se calculează atât în raport cu defectele ce conduc la refuzuri de acţionare, cât şi în raport cu defectele ce conduc la acţionări eronate (false sau neselective) ale acestor instalaţii, cu observaţia că, sub acest ultim aspect, instalaţiile nu se încadrează în domeniul instalaţiilor ”în aşteptare”.

Art. 53. - Fiabilitatea acestor instalaţii se poate analiza considerându-le ca:

- instalaţii de sine stătătoare (**fiabilitate intrinsecă**) – în general, când se compară performanţele de fiabilitate a mai multor instalaţii analizate),
- în ansamblu cu instalaţiile primare care le solicită (**fiabilitate asociată**) – atunci când se urmăreşte stabilirea performanţelor reale de comportare a ansamblului instalaţie primară - instalaţie în regim de aşteptare.

Art. 54. - Pentru evaluarea fiabilităţii intrinseci (instalaţiile considerate de sine stătătoare) se vor calcula, după caz, următorii indicatori de fiabilitate:

a) **probabilitatea de a nu răspunde la solicitare**;

b) **probabilitatea de întrerupere a funcţionării** (de afectare a îndeplinirii funcţiunii) pe un interval de timp (0,t) considerat a fi durata unei misiuni (de exemplu, în cazul agregatelor Diesel de intervenţie, electropompe de incendiu, centralele hidroelectrice de vârf, etc.);

c) durata medie de funcţionare neîntreruptă;
Notă: Indicatorii menţionaţi mai sus se evaluează indiferent de faptul că se urmăreşte fiabilitatea intrinsecă sau asociată şi cu referire la anumite intervale între acţiuni de mentenenţă preventivă sau durate impuse de funcţionare fără defecte.

Art. 55. - Pentru instalaţiile cu elemente în regim de aşteptare considerate în ansamblu cu instalaţiile primare care le solicită, se vor calcula, de la caz la caz, următorii indicatori de fiabilitate:

a) probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe un interval de timp (0,t), care reprezintă

Formular cod: FP4611/IL01-02 Act.0

probabilitatea de a nu avea misiuni fără succes în acest interval de timp, ţinând seama şi de numărul de solicitări;

b) probabilitatea de a avea **cel puţin** un defect în intervalul de timp (0,t), care reprezintă probabilitatea (riscul) de a avea cel puţin o misiune fără succes în acest interval de timp, ţinând seama de numărul de solicitări;

c) numărul mediu total de stări de insucces (de defecte) în perioada de referinţă T, care reprezintă numărul mediu de solicitări fără răspuns în perioada de referinţă T.

Art. 56. – Indicatorii de fiabilitate menţionaţi se vor determina pe baza principiilor de calcul prezentate în Instrucţiuni – Anexa 1, la Cap.5.

XII PREVEDERI PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIVĂ ŞI DE MENTENANŢĂ

Art. 57. - Activităţile din domeniile operative sau/şi de mentenenţă pot beneficia de asistarea proceselor decizionale prin utilizarea calculului probabilist şi de aplicaţii ale managementului riscului.

Art. 58. - Indicatorii care pot fi urmăriţi în domeniile de activitate menţionate se referă la:

a) evaluarea efectului asupra siguranţei în funcţionare a duratelor de staţionare (indisponibilizări accidentale sau programate) ale unor entităţi componente ale unor sisteme sau dispozitive constitutive ale reţelelor electrice sau ale altor instalaţii, considerate ca admisibile din punct de vedere al unor valori de risc acceptate pentru funcţionarea acestor sisteme;

b) evaluarea intervalelor între acţiuni de mentenanţă preventivă atât pentru instalaţii cu regim de funcţionare continuă, cât şi pentru instalaţii "**în aşteptare**", prevăzute cu semnalizare automată a defectelor şi fără semnalizare automată a defectelor;

c) evaluarea duratei de viaţă reziduală după o funcţionare fără defecte (pertinente) pe o durată T;

d) evaluarea influenţei unor acţiuni de mentenanţă preventivă sau corectivă asupra duratelor de funcţionare până la o acţiune viitoare.

Notă: ***În evaluările menţionate mai sus se vor avea în vedere condiţiile de calcul adecvate în cazul în care entităţile componente manifestă fenomene (evidente) de degradare în timp, pe orizontul pe care se efectuează calculele. În acest sens se recomabndă utilizarea funcţiei Weibul.***